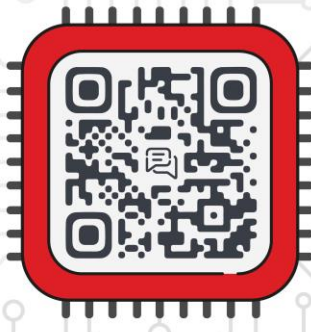




3



8



1200 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الأشعة

م. محمد النابلسي



الفيزياء

RB Informatics; 16/12/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

جمع الأشعة في الفراغ

ليكن لدينا الأشعة الآتية:

$$\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k} \quad \vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k} \quad \vec{C} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$$

1. أوجد محصلة هذه الأشعة وشدة هذا الشعاع

$$\vec{D} = 2\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$$

$$|\vec{D}| = 4.6$$

2. أوجد θ_x :

θ_x : هي الزاوية المحصورة بين D و O_x .

$$\cos \theta_x = \frac{D_x}{D}$$

$$\cos \theta_x = \frac{2}{4.6}$$

$$\theta \approx 64.2$$

3. أوجد θ_y :

θ_y : هي الزاوية المحصورة بين D و O_y .

$$\cos \theta_y = \frac{D_y}{D}$$

$$\cos \theta_y = \frac{1}{4.6}$$

$$\theta \approx 77.4$$

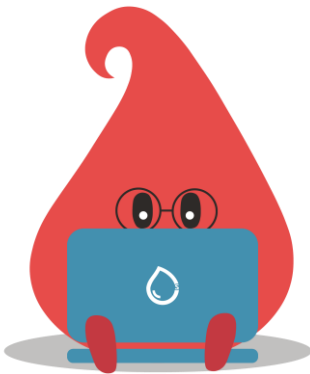
4. أوجد θ_z :

θ_z : هي الزاوية المحصورة بين D و O_z .

$$\cos \theta_z = \frac{D_z}{D}$$

$$\cos \theta_z = \frac{4}{4.6}$$

$$\theta \approx 29.5$$



طرح شعاعين

أوجد طرح الشعاعين:

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} \quad \vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k} \quad \vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{C} &= (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) - (\hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}) \\ \vec{C} &= 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k} - \hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k} \\ \vec{C} &= \hat{i} + 5\hat{j} - 4\hat{k}\end{aligned}$$

مثال: أوجد $\vec{D}_1 = \vec{A} - \vec{D}$

$$\begin{aligned}\vec{D}_1 &= (2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}) - (2\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}) \\ \vec{D}_1 &= 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k} - 2\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k} \\ \vec{D}_1 &= \hat{j} - 5\hat{k}\end{aligned}$$

❖ أوجد الشعاع الواحد ل D

$$\hat{D} = \frac{\vec{D}}{D} = \frac{2}{4.6}\hat{i} + \frac{1}{4.6}\hat{j} + \frac{4}{4.6}\hat{k}$$

الجداء السلمي

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x B_x) + (A_y B_y) + (A_z B_z)$$

سؤال إمتحاني: بيعطيني شعاعين
ويطلب الجداء السلمي لهما
نستخدم هذا القانون.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} = \frac{(A_x B_x) + (A_y B_y) + (A_z B_z)}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

مثال: سؤال إمتحاني:

أوجد الزاوية بين الشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ حيث :

$$\hat{i} = 1, \hat{j} = 1, \hat{k} = 1 \quad \vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k} \quad \vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} = \frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot -3) + (-1 \cdot 3)}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 3^2 + 3^2}} = \frac{-7}{\sqrt{9} \sqrt{19}}$$

$$\varphi \approx 122.36$$

الجداء الخارجي

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

$$\begin{cases} \hat{i} \wedge \hat{i} = |\hat{i}| |\hat{i}| \sin 0 = 0 \\ \hat{j} \wedge \hat{j} = 0 & \hat{k} \wedge \hat{k} = 0 \end{cases}$$

مثال: أوجد جداء الخارجي للشعاعين: $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ $\vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}$

عن طريق المحددات :

$$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{i}(A_y \times B_z - A_z \times B_y) - \hat{j}(A_x \times B_z - A_z \times B_x) + \hat{k}(A_x \times B_y - A_y \times B_x)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{i}(6 - 3) - \hat{j}(6 - (-1)) + \hat{k}(-6 - 2)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = 3\hat{i} + 7\hat{j} - 8\hat{k}$$

جواب الجداء الخارجي هو شعاع

• طريقة ايجاد المحددات:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix}$$

أوجد القيمة الجبرية لـ $\vec{A} \times \vec{B}$:

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \quad \theta \rightarrow \text{نعوض} \rightarrow \text{من الجداء الداخلي}$$

الجداء المختلط

داخلي .

× خارجي

الجداء المختلط لـ 3 أشعة هو الجداء الداخلي للشعاعين $A. (B \times C)$ له معادلتين

$$A. (\vec{B} \times \vec{C}) = |\vec{A}| |\vec{B} \times \vec{C}| \cos \theta$$

$$\begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$$

طريقة المحدد أسهل وأسرع.

مثال: أوجد الجداء المختلط لهذه الأشعة:

$$\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}, \quad \vec{B} = \hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}, \quad \vec{C} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} +2 & [-6 & -6] \\ -2 & [2 & -(-3)] \\ -1 & [2 & -3] \end{vmatrix}$$

$$= +2(-12) - 2(5) - (-1) = -24 - 10 + 1 = -33$$

جواب الجداء المختلط هو عدد

ملاحظة:

$$\vec{A} (\vec{B} \cdot \vec{C})$$

شعاع عدد شعاع

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$$

شعاع شعاع شعاع

مثال: شعاع كمية الحركة: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

شعاع = عدد × شعاع

مسألة:

نُعطى حركة جسمين بالعلاقة:

$$\vec{A}_1 = (2t^2 + 1)\hat{i} + 2t\hat{j} + (2t^2 + 4t + 3)\hat{k}$$

$$\vec{A}_2 = t^2\hat{i} + (3t + 1)\hat{j} + (14t^2 + 4t)\hat{k}$$

1. عين شعاع الواحدة على الشعاع $\vec{A}_1$ وأثبت أن طويلته تساوي الواحدة:

$$\widehat{A_1} = \frac{\vec{A_1}}{|\vec{A_1}|} \rightarrow |\vec{A_1}| = \sqrt{(2t^2 + 1)^2 + (2t)^2 + (2t^2 + 4t + 3)^2}$$

نفرض الناتج = x

$$\widehat{A_1} = \frac{2t^2 + 1}{x}\hat{i} + \frac{2t}{x}\hat{j} + \frac{2t^2 + 4t + 3}{x}\hat{k}$$

الأسئلة أتمتة فوراً بحط طويلته تساوي ال $|\widehat{A_1}| = 1$

2. أوجد شعاعي السرعة والتسارع للشعاع $\vec{A}_1$ ثم أوجد قيمة السرعة والتسارع في اللحظة $t = 0$ مع تحديد نوع حركة الجسم:

نشتق ونعوض:

$$v_1 = \frac{dx_1}{dt} = \frac{dA_1}{dt} = 4t\hat{i} + 2\hat{j} + (4t + 4)\hat{k}$$

ونفس الحل بالنسبة ل A_2

$$v_2 = \frac{dx_2}{dt} = \frac{dA_2}{dt} = 2t\hat{i} + 3\hat{j} + (28t + 4)\hat{k}$$

$$v_1(t = 0) = 2\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$v_2(t = 0) = 3\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$a_1(t = 0) = 4\hat{i} + 4\hat{k}$$

$$a_2(t = 0) = 2\hat{i} + 28\hat{k}$$

نلاحظ أن $a \neq 0$ ← فانه يتحرك بسرعة متغيرة مع الزمن وبما أن التسارع خالي من الزمن اذا هو ثابت والحركة متغيرة بانتظام.

3. أوجد معادلة المسار للشعاع الأول في حال كانت احداثياته / توابعه:

$$1) x = 2t^2 + 1$$

$$2) y = 2t$$

$$3) z = 2t^2 + 4t + 3$$

$$1) t^2 = \frac{x-1}{2}$$

$$2) t = \frac{y}{2}$$

$$3) z = 2\left(\frac{x-1}{2}\right) + 4\left(\frac{y}{2}\right) + 3$$

أوجدنا احداثيات x و y و z في معادلة وهي تعبر عن معادلة المسار:

$$z = x + 2y + 2$$

4. هل الجسمان ينطلقا من نقطة واحدة عند بداية الزمن؟

نوجد الاحداثيات والنقاط المشتركة يجب أن يكون لهما نفس الاحداثيات نعوض $t = 0$ في A_1 و A_2 ونوجد احداثيات الشعاعين في بداية الزمن

$$(t = 0) \rightarrow \begin{matrix} A_1(1,0,3) \\ A_2(0,1,0) \end{matrix}$$

← لا ينطلقا من نقطة واحدة.

5. هل يمكن أن يلتقيان في نقطة واحدة :

نقارن أو نساوي الاحداثيات للشعاعين

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 \\ 2t^2 + 1 &= t \\ t^2 + 1 &= 0 \\ t^2 &= -1 \end{aligned}$$

مستحيلة الحل في R

$$\begin{aligned} y_1 &= y_2 \\ 2t &= 3t + 1 \\ t &\neq -1 \end{aligned}$$

مرفوض الزمن لا يمكن أن يكون مقدار سالب

$$\begin{aligned} z_1 &= z_2 \\ 2t^2 + 4t + 3 &= 14t^2 + 4t \\ 3 &= 12t^2 \\ t^2 &= \frac{3}{12} \\ t^2 &= \frac{1}{4} \\ t &= \pm \frac{1}{2} \end{aligned}$$

مرفوض

نلاحظ x و y و z للجسمين غير متطابقة اذا لا يوجد احداثيات مشتركة ولا يلتقيان في أي نقطة.

6. هل يمكن أن يتعامد أو يتوازي اتجاهي الحركة ؟
اتجاهي الحركة هما السرعة والتسارع .

متوازيان

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = 0$$

$$|i \ j \ k| = 0$$

الجداء الداخلي أكبر ما يمكن

$$\cos \theta = 1 \leftarrow \theta = 0$$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = |\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2| \cos \theta$$

أو الجداء الخارجي معدوم لأن

$$\sin \theta = 0 \leftarrow \theta = 0$$

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 \doteq 0$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4t & 2 & 4t+4 \\ 2t & 3 & 28t+4 \end{vmatrix} \neq 0$$

بالحل لا تساوي

متعامدان

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$$

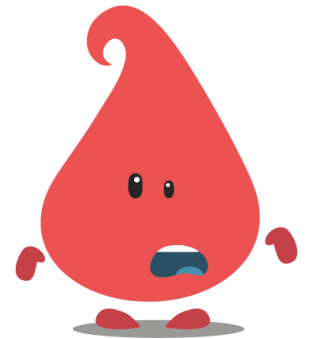
الجداء الداخلي معدوم

الجداء الخارجي أكبر ما يمكن

$$(v_{x1} \cdot v_{x2}) + (v_{y1} \cdot v_{y2})$$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = -304 \neq 0$$

اذا غير متعامدين



التوضيح:

$$\begin{aligned} & \hat{i}(2(28t+4) - 3(4t+4)) - \hat{j}(4t(28t+4) - 2t(4t+4)) + \hat{k}(4t(3) - 2(2t)) \\ &= \hat{i}(44t-4) - \hat{j}(104t^2+8t) + \hat{k}(8t) \\ & \quad \hat{i} = \hat{j} = \hat{k} = 1 \\ &= 44t-4 - 104t^2-8t+8t \\ &= -104t^2+44t-4 \neq 0 \end{aligned}$$

7. أوجد معادلة المسافة بين المتحركين:

اذا فرق المسافة بينهم نطرح المسار الأول من الثاني $\leftarrow$ المسافة بين المتحركين

$$\Delta \vec{A} = \vec{A}_1 - \vec{A}_2 = (2t^2+1)\hat{i} - (t+1)\hat{j} + (-2t^2+3)\hat{k}$$

انتهت الأشعة

مسألة: تتحرك نقطة مادية مقدره بالمتر: $x = 2.376t^2 - 0.042t^3$

أوجد السرعة و التسارع في اللحظة $t = 4sec$

$$\dot{x} = v = 2.376(2)t - 0.042(3)t^2$$

$$\dot{x}(t=4sec) = v(t=4sec) = 2.376(2)(4) - 0.042(3)(4)^2$$

$$v = 16.992m.s^{-1}$$

$$\ddot{x} = \dot{v} = a = 2.376(2) - 0.042(3)(2)t$$

$$\ddot{x}(t=4sec) = \dot{v}(t=4sec) = a(t=4sec) = 2.376(2) - 0.042(3)(2)(4)$$

$$a = 3.744m.s^{-2}$$

مسألة:

تبلغ كتلة خاتم ذهب و3.8 وبعد خمسة سنين أصبحت كتلته و3.35 ما هو عدد ذرات الذهب التي تنقص من الخاتم في اليوم الواحد حيث أن الكتلة الذرية للذهب 137:

طريقة الحل: نوجد عدد مولات كتلة الذهب المتحللة ونضربها بعدد أوفاجادو وثم نقسم على 5 سنين :

$$\Delta m = \frac{3.8}{\text{بعد}} - \frac{3.35}{\text{قبل}} = 0.45 \text{ g}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0.45}{137} = 3.28 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

← كتلة الخاتم
← عدد المولات
← الكتلة الذرية للذهب

$$\begin{aligned} \text{عدد الذرات} &= 3.28 \times 10^{-3} \times 6.02 \times 10^{23} \\ &= 1.97 \times 10^{21} \end{aligned}$$

ذرة خلال ل 5 سنين:

$$\frac{\text{ذرة}}{\text{اليوم}} = \frac{1.97 \times 10^{21}}{5 \times 12 \times 30} = 1.09 \times 10^{18}$$

كمية الحركة

ليكن لدينا مدفع في حال السكون كتلته m_1 أوجد سرعة القذيفة بعد الاطلاق :

$$\begin{aligned} \vec{p}_1 \text{ قبل} &= \vec{p}_2 \text{ بعد} \\ \cancel{m_1 \cdot \vec{v}_1} + m_2 \cdot \vec{v}_2 &= \underbrace{m_1 \cdot \vec{v}_1}_{\text{مدفع}} + \underbrace{m_2 \cdot \vec{v}_2}_{\text{قذيفة}} \end{aligned}$$

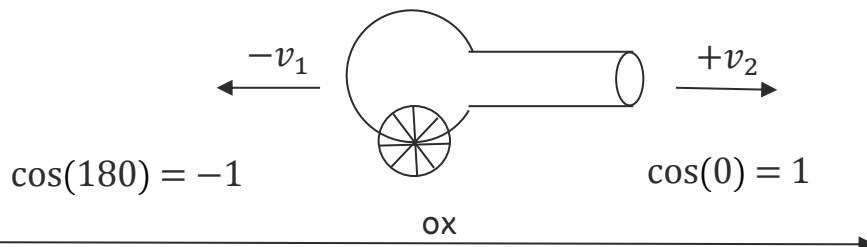
0 حالة سكون

$$0 = -m_1 \cdot v_1 + m_2 v_2$$

بالاسقاط

$$m_1 \cdot v_1 = m_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{m_1 v_1}{m_2}$$



ملاحظة:

أي مثال أو مسألة لم يتم حله ضمن المحاضرة ممكن أن يرد سؤال بالامتحان.



يعطى شعاع الموضع لجسم كتلته 6kg:

$$\vec{r} = (3t^2 - 6t)\hat{i} + (-4t^3)\hat{j} + (3t + 2)\hat{k}$$

1. أوجد القوة $\vec{F}$ المؤثرة على الجسم:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= m \cdot \vec{a} = m \cdot \ddot{\vec{r}} \\ \dot{\vec{r}} &= (6t - 6)\hat{i} + (-12t^2)\hat{j} + 3\hat{k} \\ \ddot{\vec{r}} &= 6\hat{i} - 24\hat{j} \\ \vec{F} &= 6(6\hat{i} - 24\hat{j}) = 36\hat{i} - 144\hat{j}\end{aligned}$$

2. عزم القوة $\vec{F}$:

$$\overrightarrow{M_{/O}}(\vec{F}) = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3t^2 - 6t & -4t^3 & 3t + 2 \\ 36 & -144 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}&= +\hat{i}[0 - (-144t)(3t + 2)] - \hat{j}[0 - 36(3t + 2)] + \hat{k}[(3t^2 - 6t)(-144t) - (36)(-4t^3)] \\ \overrightarrow{M_{/O}}(\vec{F}) &= (432t^2 + 288t)\hat{i} - (-108t - 72)\hat{j} + (-288t^3 + 264t^2)\hat{k}\end{aligned}$$

3. كمية الحركة $\vec{p}$:

$$\begin{aligned}\vec{P} &= m \cdot \vec{v} = m \cdot \dot{\vec{r}} \\ \vec{P} &= 6 \times \dot{\vec{r}} \\ \dot{\vec{r}} &= (6t - 6)\hat{i} + (-12t^2)\hat{j} + 3\hat{k} \\ \vec{P} &= 36(t - 1)\hat{i} - 72t^2\hat{j} + 18\hat{k}\end{aligned}$$

4. العزم الحركي بالنسبة للمبدأ:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{L_{/O}} &= \vec{r} \times \vec{P} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3t^2 - 6t & -4t^3 & 3t + 2 \\ 36t - 36 & -72t^2 & 18 \end{vmatrix} \\ \overrightarrow{L_{/O}} &= [-72t^3 - (-216t^3 - 144t^2)]\hat{i} \\ &\quad - [(54t^2 - 108t) - (108t^2 - 36t - 72)]\hat{j} \\ &\quad + [(-144t^4 + 144t^3) - (-216t^4 + 432t^3)]\hat{k}\end{aligned}$$

THE END

Don't wait for the opportunity , creat it.

